

Problema de inducción de varita entre raíles

[Información visual: Primer plano de una pizarra en la que el profesor va escribiendo paso a paso las fórmulas que componen el ejercicio.]

Antoni Pérez Navarro:

Tenemos ahora dos raíles y una varilla que se mueve por esos dos raíles. Cerramos el circuito con una resistencia. Fijaos en que lo que queda es una especie de circuito. Esta varilla tiene una longitud d y está todo ello en el seno de un campo magnético. "En el seno de un campo magnético" significa "dentro de un campo magnético".

Este campo magnético entra dentro de la pizarra, va hacia dentro. Además, esta varilla se mueve. Se mueve de forma que la posición que tiene será la posición inicial más una cierta longitud por el seno de ωt . ω es la frecuencia con la que se va a mover.

$$x = x_0 + l \sin(\omega t)$$

Fijaos en que cuando t valga π partido 2 ω , quedará: seno de π medios, que es 1. Por tanto, quedará l . 1 por l , que es l . Y cuando t sea 3 π partido 2 ω , quedará: menos l . Es decir, nuestra varilla va oscilando siempre en este trozo de aquí.

Dado que hay una variación del flujo de campo magnético que hay aquí dentro, porque, cuando la varilla venga hacia la izquierda, habrá menos líneas, y cuando la varilla vaya a derecha habrá más líneas, aquí se inducirá una corriente. Y fijaos en que variará con el tiempo, porque, cuando se mueva hacia allí, cada vez hay más líneas que entran. Por tanto, cuando se desplaza hacia la derecha, lo que tendremos es más líneas que entran al papel y querremos líneas que salgan del papel. Cuando va hacia la derecha, queremos generar líneas hacia arriba. En cambio, cuando vaya hacia la izquierda, tenemos menos líneas que entran. Por tanto, nos interesará generar líneas hacia abajo. Así pues, ya veis que va oscilando la corriente.

Vamos a calcular ya la fem inducida. Empezaremos con el flujo. Sabemos que es B por diferencial de S . Es el producto escalar de ambos vectores. Ahora sí que necesitamos un sistema de referencia. Haremos el típico: x , y , z saliendo del papel. Por tanto, B será B_0 en la dirección $-k$, porque va hacia dentro del papel y hemos tomado positivo hacia fuera. Y el diferencial de superficie lo tomaremos saliendo.

Una cosa interesante es que, cuando tú defines el vector superficie, estás definiendo la dirección de giro positiva. Por tanto, si estoy tomando el diferencial de superficie saliendo del papel, la mano derecha me va a dar qué dirección de giro para mí va a ser positiva. Cuando gire en sentido contrario a las agujas del reloj, por tanto, será positivo para mí.

Vamos a hacer ya el producto escalar. Será:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S -B_0 \vec{k} \cdot dS \vec{k} = \int_S -B_0 dS$$

Tiene que quedaros siempre un escalar, un número. De ahí el nombre de "producto escalar". Y esto será:

$$= -B_0 \int_S dS$$

El campo hemos dicho que es uniforme.

El campo sale fuera y nos queda la integral de diferencial de superficie, que es S .

$$= -B_0 \cdot S$$

¿Y cuál es la superficie? Es la superficie de este rectángulo, que será: d , que es esto, por el otro lado, que no es x_0 , porque hemos dicho que vale x . x_0 es la posición inicial y se va moviendo por x . Las unidades son teslas por metro cuadrado, que son *webers*.

Vamos ahora a la fem. Os recomiendo que, antes de hacer la derivada, pongáis: "menos" y el paréntesis, porque, si no, es muy fácil que, al derivar cosas, como en este caso, os lieis con los menos. Vamos a derivar. ¿Y qué es lo que nos encontramos? ¡Ostras! Que aquí nada depende del tiempo. Entonces, la derivada es 0. Pero hemos dicho que sí había corriente inducida porque esto se movía. Y es que no debemos olvidar que la x depende del tiempo. Es decir, en realidad, lo que tendríamos que haber escrito aquí es:

$$-B_0 d(x_0 + l \sin(\omega t)) [\text{wb}]$$

Ahora sí ya podemos derivar. Haríamos la primera parte: B_0 por d por x_0 . Esto no depende del tiempo, por tanto, es 0. Y la segunda parte: menos por más, menos $B_0 dl$, y la derivada del seno es más coseno de ωt . Mucha gente se olvida de multiplicar por la derivada de lo que hay dentro, que es ω . La derivada de ωt es ω . Lo que hacemos normalmente es no poner cosas detrás del coseno, sino que lo ponemos al principio. Eso serían *volts*. Lo que nos queda es:

$$+ B_0 d \omega l \cos(\omega t) [\text{V}]$$

Si lo que nos piden es la intensidad, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Ohm. Es esto que tenemos aquí:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

La ley de Ohm es el voltaje igual a intensidad por resistencia. Si aíslas la intensidad, es voltaje entre resistencia, es decir, la intensidad es tan simple como dividir esto por R .

$$\frac{B_0 d \omega l \cos(\omega t)}{R} [\text{A}]$$

Y fijaos en que, en este caso, además, nos han dado la resistencia. La intensidad son amperios.